

Fikir Önerisi: Yapay Zekâ Asistanlarının Marka Önerilerinde Görünürlüğün Denetlenmesi

Samsung Innovation Campus Capstone — Grup 8

1. Proje Fikri:

Tüketiciler ürün keşfini artık arama sonuçlarını gezmek yerine bir yapay zekâ asistanına sorarak yapıyor. Arama motoru karşılaştırılacak on bağlantı döndürdü; üretken bir asistan iki veya üç marka adı döndürüyor, reklam alanı ve ikinci sayfa yok. Adı geçmeyen marka o tüketici için var olmuyor ve bir markanın neden anıldığı, diğerinin neden anılmadığı bugün açıklanamıyor. Bu, iletişim etkinliği ve kanal erişimi başlıklarında bir pazarlama problemidir ve en ağır biçimde küçük ile yerel markaları etkiler.

Amaç: Bir yapay zekâ asistanının, eriştiği web içeriğinden hangi markayı önereceğini tahmin eden ve bu kararın ne kadarının marka tanınırlığından, ne kadarının içeriğin dilinden ve kaynağından geldiğini ayırtıran bir model kurmak. Çıktı, küçük markaların uygulayabileceği somut ve önceliklendirilmiş iyileştirme önerileriyle birlikte bir görünürlük skorudur.

2. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile İlişkisi:

SKA 8 (İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme) ve SKA 10 (Eşitsizliklerin azaltılması): yapay zekâ asistanları büyük ve küresel ölçekte tanınan markaları sistematik olarak öne çıkarıyorsa, küçük üreticiler ve yerel satıcılar en hızlı büyüyen keşif kanalında pazara erişimini kaybeder. Bu görünürlük farkını ölçüyor ve küçük markalara farkı kapatmaları için kullanılabilir bir araç sunuyoruz. SKA 12 (Sorumlu üretim ve tüketim): affiliate sayfaları gibi ticari amaçlı içeriğin, kullanıcının tarafsız uzman görüşü sandığı önerileri şekillendirip şekillendirmediğini ölçüyoruz; bu doğrudan bir tüketiciyi koruma sorusudur.

3. Literatür Örnekleri:

(1) Aggarwal ve ark., "GEO: Generative Engine Optimization" (KDD 2024). Üretken motor optimizasyonunu bir görev olarak tanımlar ve GEO-Bench'i tanıtır; kaynak içeriğin değiştirilmesinin bir sağlayıcının LLM tarafından üretilen yanıtlardaki görünürlüğünü yaklaşık %40 artırdığını gösterir. Bize temel yöntem şablonunu verir: içeriği sistematik olarak değiştir, modele sor, görünürlükteki değişimi ölç.

(2) Chu & Hou, "Incumbent Advantage" (2026, arXiv:2606.17443). Üç ticari LLM üzerinde, ürünler aynı özelliklere sahip olduğunda tanınmış markaların neredeyse her zaman önerildiğini; otorite tonlu dilin, uydurma klinik iddialar dahil, bu üstünlüğü +0,17 yıldız puanına denk bir değerde kırdığını bulur. Adalet denetimimizin ve marka etkisi ile içerik etkisini ayırtmamızın gerekçesi budur.

4. Veri Tanımı:

Birincil kaynak: 3RAIN/brand-bias-evaluations açık veri seti (HuggingFace, MIT lisansı). Dört model ve dört alanda (VPN, seyahat, hosting, kod editörü) 9.586 LLM yanıtı içerir; hücre başına 30 tekrar ve iki koşul bulunur: web aramalı ve aramasız. Her kayıta yanıt metni, modelin eriştiği organik arama sonuçları ve bir yargıç modelle çıkarılmış yapısal etiketler yer alır. Biçim: JSON alanları, CSV'ye düzeltilir. Öğrenme birimimiz bir (yanıt, aday marka) çiftidir; etiket, o markanın birinci öneri olup olmadığıdır. Ön işleme: iç içe JSON'un ayrıştırılması, marka adlarının normalize edilmesi, her markanın ön bilgisinin aramasız koşuldan hesaplanması, sonuç alan adlarının affiliate, editoryal veya resmî olarak etiketlenmesi ve eğitim ile testin sorgu grubuna göre bölünmesi; çünkü hücre başına 30 tekrar bağımsız örnek değildir. İkincil kaynak: genelleme testi için E-GEO test yatağı (arXiv:2511.20867).

5. Yaklaşım (Makine Öğrenmesi veya Derin Öğrenme):

Klasik makine öğrenmesini taban çizgisi olarak tutarak derin öğrenme kullanıyoruz. Tahmin gücü, erişilen snippet metinlerinin ince anlamsal özelliklerinde yatar: belirginlik, otorite belirteçleri ve sayısallaştırılmış kanıt gibi. Bunlar kelime sıklığına dayalı özniteliklerle temsil edilemez. Sorgu ile her aday markayı destekleyen snippet metinlerini birlikte kodlayan bir cross-encoder transformer (XLM-R veya DeBERTa base) ince ayarlanır ve önerilen markayı seçmek üzere listwise eğitilir. Yorumlanabilir öznitelikler (konum, kaynak türü, dil belirteçleri) üzerinde eğitilen bir LightGBM modeli hem taban çizgisi olur hem de araç için SHAP tabanlı önerileri üretir. Ana ablasyonumuz modeli marka adları maskeliyken ve maskesizken eğitir; aradaki fark, isim tanımayı içerik etkisinden ayırır. Metrikler: top-1 doğruluk, NDCG ve PR-AUC; güven aralıkları sorgu düzeyinde bootstrap ile hesaplanır.